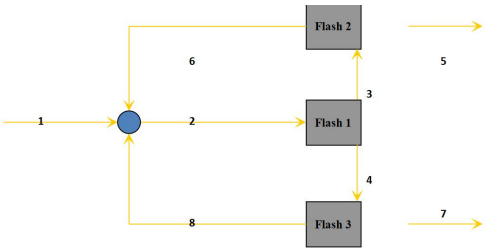
2-2 如图所示的三级闪蒸过程



试用回路搜索法确定最优断裂族。

要求 1：给出回路识别、回路矩阵、初始断裂族确定、Upadyhe－Grens 断裂法进行有效断裂物流组的搜索等全过程

要求 2：分别采用以下三种依据给出建议的最优断裂族：

① 断裂的物流数最少； ② 断裂物流的变量数最少； ③ 断裂回路的总次数最少。

（1）

回路识别：以上流程存在两个简单回路：

回路 A: 2-(flash1)-3-(flash2)-6-(mixer)-2

回路 B: 2-(flash1)-4-(flash3)-8-(mixer)-2

回路矩阵：

$$\begin{array}{cc} & \begin{matrix} S2 & S3 & S4 & S6 & S8 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & & 1 & \\ 1 & & 1 & & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

初始断裂族确定：

通过回路矩阵行列，流股 2 在每个回路都出现，可以作为初始断裂族

Upadyhe－Grens 断裂法搜索：

1. 初始流股（2,3,4,6,8）
2. 混合器单元的输入物流为（6、8），利用替代规则可用 2 替代，流股集合更新为（2,3,4）
3. 单元 flash1 输入物流为 2，输出流股为 3、4，利用替代规则更新为（3,4）
4. 单元 flash1 的所有输入物流包含于断裂族集合（2）中
5. 单元 flash1 输入物流为 2，输出流股为 3、4，利用替代规则更新为（3,4）
6. 对单元 flash2 使用替代规则，3 可替代为 6，同理对于 flash3 使用替代规则，4 可替代为 8
7. 循环产生，可选有效断裂族为（2）或者（3,4）或者（6,8）或者（3,8）或者（4,6）

（2）最优断裂族选择

有效断裂族筛选结果汇总表

有效断裂族	断裂物流数	断裂物流变量数	断裂回路总次数
(2)	1	3	2
(3, 4)	2	6	2
(6, 8)	2	6	2
(3, 8)	2	6	2
(4, 6)	2	6	2

根据如上表格，2 为最优断裂族，和 Aspen 自动计算中断裂族选择结果一致

